PENGELOLAAN SIKLUS HIDUP TEMUAN PADA SISTEM PEMERIKSAAN RESUME MEDIS DALAM MENDUKUNG KESIAPAN KLAIM BPJS

Proposal Tugas Akhir - Capstone

Perancangan Antarmuka *User-Centered* untuk Sistem Pemeriksaan Resume Medis dalam Mendukung Kesiapan Klaim BPJS

Disusun sebagai syarat kelulusan mata kuliah
IF4091/Penyusunan Proposal

Oleh

M. ABIZZAR GAMADRIAN

NIM: 13523155



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Oktober 2026

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan ukuran keberhasilan pencapaian, batasan masalah, serta metodologi penelitian individu pada bidang *Claim Review & Resolution Engineering* (CRRE).

I.1 Latar Belakang

Proposal ini merupakan bagian individu dari tugas akhir *capstone* berjudul "Perancangan Antarmuka *User-Centered* untuk Sistem Pemeriksaan Resume Medis dalam Mendukung Kesiapan Klaim BPJS". *Capstone* tersebut merancang sistem audit dokumentasi klaim BPJS prapengajuan untuk kasus kebidanan dan anak rawat inap, yaitu sistem yang memeriksa kesesuaian CPPT dan resume medis sebelum klaim diajukan. Bidang yang diambil proposal ini adalah *Claim Review & Resolution Engineering*, yaitu siklus hidup temuan setelah temuan dihasilkan, sedangkan antarmuka menjadi lapisan pendukung.

Pembayaran klaim rawat inap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada rumah sakit bergantung pada dokumentasi medis yang lengkap dan saling konsisten. Resume medis menjadi sumber data diagnosis dan tindakan yang dikodekan koder untuk INA-CBG, dan ketepatan pengodean itu berpengaruh terhadap hasil *grouper* (Permenkes 26/2021, Lampiran, hlm. 23). Verifikator BPJS Kesehatan kemudian memeriksa kelengkapan berkas serta kesesuaian diagnosis dan tindakan pada resume medis dengan kode yang dipakai (hlm. 9). Simbolon dan Gani (2023), dalam tinjauan atas lima artikel, merangkum tiga faktor *pending* klaim rawat inap: pengodean yang tidak sesuai, kelengkapan berkas, dan perbedaan penegakan diagnosis (hlm. 72). Bila ketidaksesuaian baru ditemukan saat verifikasi, rekam medis dikembalikan ke rumah sakit dan dana klaim tertunda (hlm. 73, 77).

Masalah ini juga tampak di RSIA mitra penelitian. Data klaim *pending* Mei 2026 mencatat 49 klaim senilai Rp89.928.800, terdiri atas 18 klaim rawat inap senilai Rp81.626.000 dan 31 klaim rawat jalan senilai Rp8.302.800. Klaim rawat inap hanya 18 dari 49 klaim, tetapi mencakup 90,8% nilai yang tertunda (perhitungan penulis). Pada tujuh klaim rawat inap senilai sekitar Rp29,7 juta, alasan *pending* menyangkut

bukti klinis yang dapat diperiksa dari dokumentasi satu episode: bukti pemberian cairan untuk diagnosis dehidrasi (4 klaim), hasil laboratorium sebelum dan sesudah transfusi, rentang leukosit bayi baru lahir, dan konfirmasi indikasi medis seksio sesarea (masing-masing 1 klaim). Enam klaim lain senilai sekitar Rp35,8 juta menyangkut riwayat kunjungan poli sebelum seksio sesarea sehingga memerlukan data lintas kunjungan. Pemetaan ini masih berupa penilaian awal tim, dan alasan *pending* tidak sama dengan label ketidaksesuaian; angka di atas menggambarkan besaran masalah, bukan jumlah kesalahan dokumentasi.

Klaim yang tidak *pending* pun dapat memuat potensi ketidaksesuaian. Pada berkas contoh V000162, diagnosis O13 (hipertensi gestasional tanpa proteinuria bermakna) tercatat bersama hasil protein urine positif. Pada berkas V000163, beberapa isian resume kosong padahal prosedur CPAP dikodekan. Keduanya masih berupa potensi, dan penilaiannya tetap berada pada DPJP dan koder.

Wawancara tim dengan Direktur RSIA mitra pada September 2026 menunjukkan di mana ketidaksesuaian itu terbentuk. Resume medis disusun ulang secara manual pada akhir masa rawat, padahal datanya sudah tercatat di CPPT sejak hari pertama. Diagnosis pada resume dapat tidak sejalan dengan catatan harian; narasumber mencontohkan diagnosis yang mengarah ke seksio sesarea sementara tekanan darah harian tercatat normal, dan sumber ketidaksesuaiannya dapat berada pada entri CPPT hari sebelumnya. Hasil pemeriksaan yang belum keluar, misalnya kultur, juga dapat belum ditindaklanjuti sampai pasien pulang. Setelah petugas administrasi menandai layanan selesai, CPPT dan resume terkunci, lalu berkas masuk ke tahap *casemix* untuk pengodean dan pengajuan klaim. Pemeriksaan kesiapan dokumentasi masih dilakukan secara manual sehingga ketidaksesuaian yang baru terlihat pada tahap ini harus diperbaiki pada dokumen yang sudah terkunci. Prosedur membuka kembali dokumen tersebut di RSIA mitra belum dikonfirmasi.

Perbaikan pada tahap akhir ini tidak sederhana. Permenkes 24/2022 mengizinkan tenaga kesehatan memperbaiki kesalahan pencatatan (Pasal 16 ayat 4, hlm. 8), tetapi hak perbaikan dibatasi pada tenaga kesehatan pemberi pelayanan dan petugas administrasi yang berwenang, paling lama 2 × 24 jam sejak data dimasukkan (Pasal 30 ayat 3, 5, dan 6, hlm. 13–14). Di rumah sakit lain, Murcittowati dkk. (2023) mencatat 43 rekam medis yang mengalami perbaikan pada April 2023 dan

menemukan pengaktifan kembali RME lebih dari 2 × 24 jam setelah pasien selesai dirawat (hlm. 244). Sebagian besar keperluannya adalah perbaikan atau kelengkapan resume (19 dari 33 baris Tabel 1, hlm. 249). Menurut penulis, data ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian sebaiknya ditemukan dan diklarifikasi pada rentang antara pencatatan dan pengajuan klaim, ketika tenaga kesehatan masih dapat memperbaikinya dan koder masih dapat mengklarifikasi kepada dokter sebagaimana diatur Permenkes 26/2021 (Lampiran, hlm. 9). Regulasi tidak menyatakan bahwa pemeriksaan lebih awal lebih murah; pernyataan itu adalah motivasi penelitian, bukan hasil yang diklaim.

Namun, memeriksa lebih awal berarti memeriksa dokumen yang belum selesai. Selama rawat inap, CPPT bertambah setiap hari, resume berpindah dari draf ke final, dan entri yang keliru dapat diperbaiki. Temuan yang tepat pada versi kemarin dapat menjadi usang hari ini, atau tetap berlaku walaupun bagian lain dokumen berubah.

Kedua pilihan yang tersedia sama-sama bermasalah. Bila setiap perubahan diikuti pemeriksaan ulang penuh, temuan yang sama muncul kembali sebagai temuan baru, dan penilaian serta tindak lanjut yang sudah diberikan pengguna terlepas dari temuannya. Bila temuan tidak diperiksa ulang, temuan yang buktinya sudah diperbaiki tetap tampil. Pihak yang menanggung akibatnya adalah tenaga kesehatan yang mencatat serta koder atau petugas *casemix* yang menyiapkan klaim. Pedoman klarifikasi dokumentasi menilai pengiriman ulang *query* untuk kondisi yang sama tanpa indikator klinis baru sebagai praktik yang tidak tepat (ACDIS & AHIMA, 2022, hlm. 14), dan meminta *query* disimpan untuk audit serta diselesaikan melalui kebijakan eskalasi bertenggat (hlm. 13–14). Pada sistem pendukung keputusan klinis, peluang pengingat diterima turun 30% untuk setiap tambahan pengingat per kunjungan (Ancker dkk., 2017, hlm. 1) walaupun bukti ini berasal dari layanan primer rawat jalan, bukan dari audit dokumentasi rawat inap.

Tim *capstone* merancang sistem audit dokumentasi klaim prapengajuan untuk kasus kebidanan dan anak rawat inap. Sistem ini menggabungkan pemeriksaan *rule-based* yang berjalan otomatis saat CPPT disimpan dan pemeriksaan AI/NLP yang dijalankan sesuai pemicu, termasuk saat pemeriksaan prapengajuan dimulai. Karena kedua pemeriksaan berjalan berulang pada versi dokumen yang berbeda dan dapat menunjuk masalah yang sama, masalah di atas muncul langsung di dalam sistem: temuan dari

dua sumber dan banyak versi harus disatukan, dicocokkan, dinilai, dan dilacak sampai berkas ditandai siap diajukan. Proposal ini mengambil bagian tersebut, yaitu siklus hidup temuan setelah temuan dihasilkan. Cara temuan dihasilkan beserta akurasinya, serta penyimpanan dokumen dan versinya, dikerjakan anggota tim lain.

Karya terdahulu belum menjawab bagian ini. Dietrich dan Stubbert (2026) memakai model bahasa besar untuk mengaudit catatan pulang IGD secara retrospektif dan menyatakan bahwa evaluasi prospektif sebagai alat audit *point-of-care* yang menemukan kelemahan dokumentasi sebelum pasien pulang masih diperlukan (hlm. 100). Gao dkk. (2024) mengkaji kolaborasi manusia-AI pada pengodean klinis atas dokumen seperti *discharge summary* (hlm. 1). Parambath dkk. (2026) menautkan setiap kalimat ringkasan AI ke kalimat sumbernya (hlm. 3–4), tetapi tidak membahas nasib status verifikasi ketika rekam medis diperbarui (pengamatan penulis). Gagasan mengelola temuan lintas versi justru berasal dari rekayasa perangkat lunak. Spacco dkk. (2006) mencocokkan peringatan analisis statis antarversi agar hasil audit versi lama dapat dibawa ke versi baru (hlm. 133–134), tetapi hanya melaporkan pola masa hidup peringatan tanpa mengukur ketepatan pencocokannya (hlm. 134–136), dan pencocokannya bergantung pada nama kelas dan metode yang tidak dimiliki CPPT maupun resume.

Sepengetahuan penulis, belum ada mekanisme yang mencocokkan temuan audit dokumentasi klinis lintas versi dan mewariskan penilaian serta tindak lanjutnya, yang ketepatannya diuji terhadap status acuan tenaga ahli dengan pembanding pemeriksaan ulang penuh. Rincian karya dan celah ini dibahas pada II.2 dan II.3. Penelitian ini tidak mengklaim bahwa pengelolaan temuan menurunkan angka klaim *pending* karena klaim itu memerlukan uji di lingkungan operasional (I.4). Pertanyaannya lebih sempit dan dapat berjawab “tidak”: apakah temuan dari dua jenis pemeriksaan dapat disatukan tanpa kehilangan atribut buktinya, seberapa tepat status temuan ditetapkan dan temuan lama dicocokkan dengan temuan baru ketika CPPT atau resume berubah, dan apakah pengguna dapat menilai serta menindaklanjuti temuan tanpa menghambat pencatatan.

I.2 Rumusan Masalah

Pemeriksaan kesesuaian CPPT dan resume medis sebelum klaim BPJS diajukan bekerja pada dokumen yang masih berubah, sedangkan temuan hasil pemeriksaan itu belum dikelola mengikuti perubahan dokumen.

Pokok persoalannya ada pada kedua pilihan yang tersedia. Pemeriksaan ulang penuh setiap dokumen berubah memunculkan temuan yang sama sebagai temuan baru dan melepaskan penilaian serta tindak lanjut pengguna dari temuannya, sedangkan tanpa pemeriksaan ulang, temuan yang buktinya sudah diperbaiki tetap tampil.

Persoalan ini muncul langsung di dalam sistem audit yang dirancang tim *capstone*. Pemeriksaan *rule-based* dan AI/NLP berjalan berulang pada versi dokumen yang berbeda dan dapat menunjuk masalah yang sama sehingga temuan dari dua sumber dan banyak versi harus disatukan, dicocokkan, dinilai, dan dilacak sampai berkas ditandai siap diajukan. Karya terdahulu belum menyediakan skema temuan yang menampung kedua jenis temuan beserta atribut buktinya, mekanisme pencocokan temuan lintas versi CPPT atau resume medis, maupun evaluasi dengan status acuan tenaga ahli (II.3).

Penelitian ini mengusulkan pengelolaan siklus hidup temuan setelah temuan dihasilkan, yaitu skema temuan terpadu, evaluasi ulang berbasis versi yang menetapkan status serta mencocokkan temuan lama dengan temuan baru, dan alur penilaian serta tindak lanjut yang tidak memblokir pencatatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini dinyatakan dalam tiga pertanyaan berikut.

1. Apakah skema temuan terpadu dapat merepresentasikan seluruh temuan *rule-based* dan AI/NLP pada berkas uji tanpa kehilangan atribut bukti, yaitu versi dokumen, lokasi bukti, dan aturan atau rujukan yang mendasari temuan?
2. Pada skenario perubahan CPPT atau resume medis, berapa ketepatan mekanisme evaluasi ulang berbasis versi dalam menetapkan status temuan (tetap berlaku, perlu diperiksa ulang, tidak berlaku) dan mencocokkan temuan lama dengan temuan baru, dibandingkan dengan status acuan dari tenaga ahli serta dengan pemeriksaan ulang penuh tanpa pencocokan?

3. Apakah tenaga ahli dan pengguna proksi dapat menilai dan menindaklanjuti temuan melalui alur peninjauan yang tidak memblokir pencatatan, dengan alasan, bukti, dan relevansi temuan yang mereka nilai jelas?

Ketiga rumusan diturunkan dari celah penelitian pada II.3 dan dari masalah yang dipaparkan pada I.1. Rumusan 1 menjawab celah kedua, yaitu belum adanya skema yang menampung temuan *rule-based* dan AI/NLP beserta atribut buktinya. Rumusan 2 menjawab celah ketiga dan keempat, yaitu belum adanya mekanisme pencocokan temuan lintas versi CPPT atau resume medis dan belum adanya evaluasi dengan status acuan tenaga ahli serta pembanding pemeriksaan ulang penuh. Rumusan 3 menjawab sisi pengguna dari celah kedua, yaitu apakah temuan dapat dinilai dan ditindaklanjuti. Celah pertama, yaitu belum adanya pengelolaan temuan pada rentang antara pencatatan dan pengajuan klaim, diuji melalui rumusan 2 dan 3. Ketiga rumusan dapat berjawab "tidak": skema dapat gagal menampung sebagian temuan, ketepatan dapat berada di bawah ambang, dan pengguna dapat gagal menyelesaikan tugas.

I.3 Tujuan dan Ukuran Keberhasilan Pencapaian

Tujuan penelitian beserta ukuran keberhasilannya dinyatakan pada I.3.1, sedangkan kontribusi keilmuan dan manfaat praktisnya dinyatakan pada I.3.2.

I.3.1 Tujuan dan Ukuran Keberhasilan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tiga tujuan yang masing-masing menjawab satu rumusan.

Tujuan pertama adalah merancang dan menguji skema temuan terpadu yang memisahkan temuan sistem, penilaian pengguna, dan status tindak lanjut sebagai entitas berbeda. Skema diuji dengan memetakan seluruh temuan *rule-based* dan AI/NLP dari berkas uji ke dalamnya. Tujuan ini dinyatakan gagal bila ada temuan yang tidak dapat direpresentasikan tanpa kehilangan versi dokumen, lokasi bukti, atau rujukan; jumlah dan jenis temuan tersebut dilaporkan.

Tujuan kedua adalah membangun dan mengukur mekanisme evaluasi ulang berbasis versi beserta pencocokan temuan lama dan baru. Mekanisme diuji pada sejumlah skenario perubahan CPPT dan resume yang status acuannya ditetapkan tenaga ahli tanpa melihat keluaran sistem. Ukurannya adalah persentase status temuan yang tepat

dan persentase pasangan temuan lama-baru yang tepat, dibandingkan dengan pemeriksaan ulang penuh tanpa pencocokan. Tanda gagalnya adalah ketepatan di bawah ambang yang disepakati dengan pembimbing sebelum pengujian atau jumlah temuan ganda yang tidak lebih sedikit daripada pembanding.

Tujuan ketiga adalah mengevaluasi secara formatif alur peninjauan dan antarmukanya bersama satu atau dua tenaga ahli dan pengguna proksi. Ukurannya adalah jumlah tugas yang diselesaikan dari seluruh tugas, skor SUS (Brooke, 1996), temuan inspeksi heuristik (Nielsen, 1994), dan penilaian kejelasan alasan, bukti, serta relevansi temuan. Tanda gagalnya adalah tingkat penyelesaian tugas atau skor SUS di bawah ambang yang ditetapkan sebelum uji. Brooke (1996) tidak menetapkan ambang skor SUS sehingga ambang perlu disepakati dengan pembimbing.

Angka ambang sengaja belum diisi. Ambang ditetapkan sebelum pengujian agar tidak disesuaikan dengan hasil, dan angkanya diputuskan bersama pembimbing karena Spacco dkk. (2006) tidak melaporkan ukuran ketepatan pencocokan yang dapat dijadikan acuan (II.3.4).

I.3.2 Kontribusi Keilmuan dan Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi keilmuan dan manfaat praktis. Keduanya dinyatakan sebatas yang diuji melalui tiga rumusan masalah pada I.2 sehingga setiap manfaat di bawah ini dapat tidak tercapai bila rumusan masalah yang mendasarinya berjawab “tidak”.

Kontribusi keilmuan. Kontribusi utama penelitian ini adalah pengujian apakah gagasan pengelolaan temuan dari rekayasa perangkat lunak dapat dipindahkan ke audit dokumentasi klinis. Gagasan itu, yaitu mencocokkan temuan antarversi, mewariskan keputusan peninjauan, dan hanya meninjau ulang temuan yang alasannya berubah, berasal dari pelacakan peringatan analisis statis dan *truth maintenance system* (II.1.4, II.2.1). Pengujian ini menghasilkan tiga kontribusi, masing-masing terikat pada satu rumusan masalah.

Kontribusi pertama adalah skema temuan terpadu yang memisahkan temuan sistem, penilaian pengguna, dan status tindak lanjut, beserta laporan berapa temuan *rule-based* dan AI/NLP pada berkas uji yang terepresentasi tanpa kehilangan versi dokumen, lokasi bukti, atau aturan dan rujukan (rumusan masalah 1). Bila ada temuan

yang tidak terepresentasi, jumlah dan jenisnya menunjukkan atribut yang belum ditampung skema.

Kontribusi kedua adalah mekanisme evaluasi ulang berbasis versi yang memakai atribut pencocokan klinis, yaitu jenis ketidaksesuaian, aturan atau rujukan, dan lokasi bukti, sebagai pengganti *warning signature* yang bergantung pada struktur kode sumber (II.3.3). Kontribusinya adalah angka ketepatan penetapan status dan pencocokan temuan lama-baru terhadap status acuan tenaga ahli, serta jumlah temuan ganda dibanding pemeriksaan ulang penuh (rumusan masalah 2). Ukuran ketepatan pencocokan ini tidak dilaporkan Spacco dkk. (2006), dan sepengetahuan penulis belum tersedia untuk dokumentasi klinis. Prosedur evaluasinya, yaitu skenario yang mencakup tiga jenis perubahan, status acuan yang ditetapkan tanpa melihat keluaran sistem, dan pembanding pada masukan yang sama (III.2.4), dapat dipakai ulang untuk menguji mekanisme lain. Jawaban "tidak" tetap bernilai karena hasil per jenis perubahan menunjukkan pada perubahan apa atribut pencocokan klinis tidak cukup.

Kontribusi ketiga adalah alur peninjauan yang tidak memblokir pencatatan, beserta hasil evaluasi formatifnya: jumlah tugas yang diselesaikan dari seluruh tugas, skor SUS, masalah yang ditemukan melalui inspeksi heuristik, dan penilaian tenaga ahli terhadap kejelasan alasan, bukti, serta relevansi temuan (rumusan masalah 3). Hasil ini menjadi bahan perbaikan rancangan, bukan bukti penerimaan pengguna di lingkungan operasional (III.2.5).

Manfaat praktis. Bagi tim *capstone*, skema temuan terpadu menjadi kesepakatan bentuk data antara komponen pembentuk temuan (bidang Danen) dan komponen penyimpanan dokumen beserta versinya (bidang Raihaan). Dengan kesepakatan ini, temuan dari kedua jenis pemeriksaan ditampilkan, dinilai, dan dilacak dengan cara yang sama. Manfaat ini tidak bergantung pada hasil rumusan masalah 2 karena skema diuji tersendiri pada rumusan masalah 1.

Bagi rumah sakit mitra, terutama koder atau petugas *casemix* dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan, penelitian ini menyediakan rancangan dan prototipe yang dapat dinilai sebelum diputuskan untuk dikembangkan lebih lanjut. Prototipe menunjukkan cara temuan tetap terlacak ketika CPPT atau resume medis diperbaiki, cara penilaian dan tindak lanjut dipertahankan saat versi berubah, dan rekap per episode sebagai titik periksa sebelum berkas ditandai siap diajukan. Riwayat penilaian dan tindak lanjut

yang tersimpan juga berpotensi menjadi bahan audit mutu RME internal oleh tim reviu rekam medis (Permenkes 24/2022, Pasal 23 ayat 1–2, hlm. 10). Pasal tersebut merujuk pada pedoman RME yang tidak termasuk sumber penelitian ini sehingga kesesuaian bentuk riwayat itu dengan pedoman tersebut belum diperiksa.

Batas manfaat. Penelitian ini tidak mengklaim penurunan angka klaim *pending* maupun percepatan kerja koder karena sistem tidak diuji di lingkungan operasional dan efisiensi atau waktu kerja tidak diukur (I.4, III.2.4). Penelitian ini juga tidak memberi kontribusi pada akurasi pembentukan temuan, yang berada di bidang anggota lain. Karena data berasal dari satu RSIA dengan kasus kebidanan dan anak rawat inap serta evaluasi melibatkan pengguna proksi, manfaat bagi rumah sakit atau jenis kasus lain belum dapat dinyatakan.

I.4 Batasan Masalah

Agar penelitian tetap terarah, ruang lingkupnya dibatasi pada objek, lokasi, periode, dan variabel berikut, disertai asumsi yang mendasarinya.

Objek. Objek penelitian adalah siklus hidup temuan audit dokumentasi klaim BPJS prapengajuan setelah temuan dihasilkan. Siklus ini mencakup penyatuan temuan ke skema, pencocokan dengan temuan sebelumnya, penilaian dan tindak lanjut pengguna, evaluasi ulang saat versi dokumen berubah, serta rekap per episode. Kasus mencakup kebidanan dan anak rawat inap, dengan satu episode perawatan per pemeriksaan serta dokumen CPPT, resume medis, dan dokumen pendukung. Cara temuan dihasilkan beserta akurasinya (bidang Danen) serta penyimpanan dan pengelolaan versi dokumen (bidang Raihaan) diperlakukan sebagai masukan.

Lokasi. Konteks dan data berasal dari satu RSIA. Data yang dipakai berupa data sintetis atau data yang telah dideidentifikasi, dan evaluasi berlangsung pada lingkungan uji di luar lingkungan operasional rumah sakit.

Periode. Gambaran masalah memakai data klaim *pending* RSIA mitra pada Mei 2026 dan wawancara dengan Direktur RSIA mitra pada September 2026. Periode pengumpulan skenario uji dan evaluasi pengguna ditetapkan bersama pembimbing dan tim *capstone*, dan urutan tahapannya tercantum pada Bab IV.

Variabel. Variabel yang diukur adalah kelengkapan representasi temuan dalam skema, ketepatan status temuan dan pencocokan temuan lama-baru pada skenario

perubahan, serta penyelesaian tugas, skor SUS, dan penilaian kejelasan pada evaluasi pengguna.

Cakupan perilaku sistem. Sistem menyajikan temuan secara setara sebagai bahan klarifikasi, sedangkan keputusan memperbaiki dokumen tetap berada pada tenaga kesehatan dan koder (II.1.1). Pencatatan tetap berjalan tanpa terhalang temuan, dan status klaim berfungsi sebagai penanda tahap. Fungsi yang dicakup adalah pengelolaan temuan, penilaian, tindak lanjut, evaluasi ulang berbasis versi, dan rekap episode; fungsi lain seperti OCR, *billing*, farmasi, pengajuan klaim ke BPJS, dan SIMRS lengkap tidak dikaji.

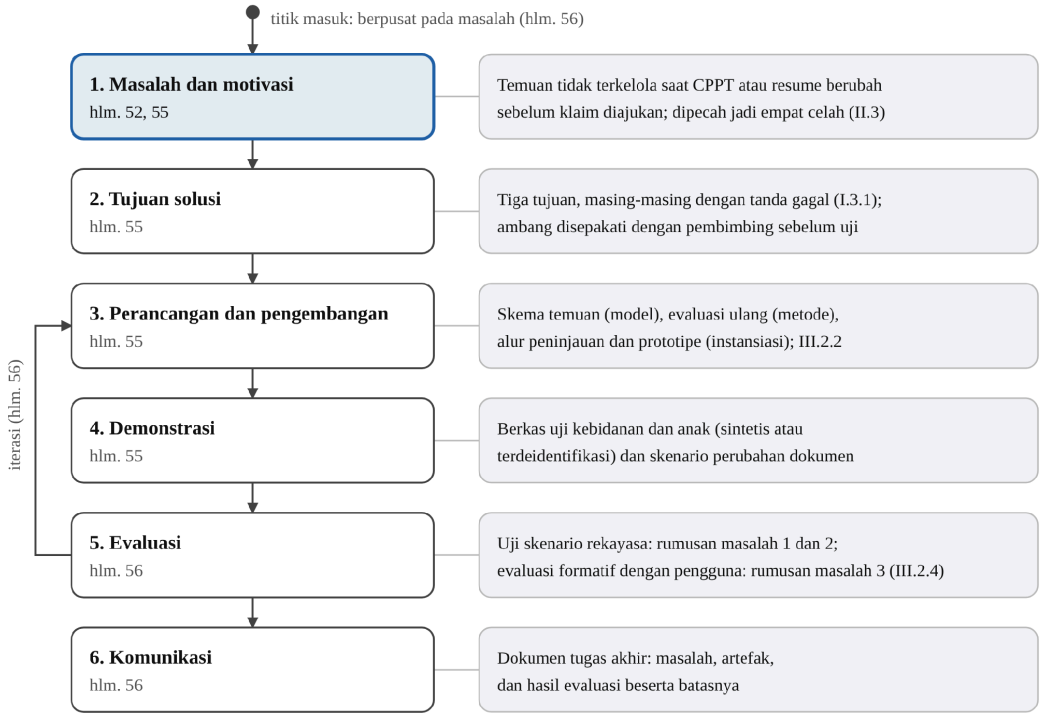
Asumsi. Pertama, temuan yang masuk dari komponen pembentuk temuan sudah memuat rujukan ke versi dokumen dan lokasi buktinya. Kedua, versi dokumen dan catatan perubahan tingkat entri yang disediakan komponen data adalah sumber kebenaran versi. Ketiga, penilaian pengguna di antarmuka tidak dipakai sebagai label acuan karena rawan *automation bias*; label acuan dibuat tenaga ahli tanpa melihat keluaran sistem. Keempat, platform yang dirancang adalah aplikasi *web desktop*. Asumsi keempat masih berupa asumsi penulis dan belum dikonfirmasi tim.

Evaluasi. Evaluasi bersifat formatif dengan satu atau dua tenaga ahli dan pengguna proksi. Hasilnya dilaporkan secara deskriptif untuk satu RSIA dan jenis kasus yang diuji.

I.5 Metodologi

Penelitian ini disusun mengikuti *Design Science Research Methodology* (DSRM) dari Peffers dkk. (2007), dan artefak yang dirancang adalah siklus hidup temuan audit dokumentasi klaim setelah temuan dihasilkan.

Peffers dkk. (2007) menyintesis proses penelitian sains desain dari tujuh karya rujukan menjadi enam aktivitas dalam urutan nominal (hlm. 52), yang digambarkan pada Gambar 1 artikel tersebut (hlm. 54). Keenam aktivitas itu dipetakan ke penelitian ini pada Gambar I.1 dan diuraikan sebagai berikut.



Gambar I.1. Enam aktivitas DSRM (Peffers dkk., 2007) dan wujudnya pada penelitian ini

Aktivitas 1, identifikasi masalah dan motivasi. Aktivitas ini mendefinisikan masalah spesifik dan membenarkan nilai solusinya; Peffers dkk. menyarankan masalah dipecah secara konseptual agar solusi dapat menangkap kompleksitasnya (hlm. 52, 55). Pada penelitian ini, masalahnya adalah temuan audit dokumentasi yang tidak terkelola ketika CPPT atau resume medis berubah sebelum klaim diajukan. Masalah itu dipecah menjadi empat celah pada II.3, dan motivasinya berasal dari data klaim *pending* RSIA mitra serta karya Simbolon dan Gani (2023) dan Murcittowati dkk. (2023).

Aktivitas 2, tujuan solusi. Tujuan diturunkan secara rasional dari definisi masalah dan dapat berupa tujuan kuantitatif, misalnya seberapa baik solusi dibanding solusi yang ada, atau kualitatif, misalnya bagaimana artefak mendukung masalah yang belum tertangani (hlm. 55). Ketiga tujuan pada I.3.1 memuat keduanya: tujuan kedua bersifat kuantitatif karena dibandingkan dengan pemeriksaan ulang penuh, sedangkan tujuan pertama dan ketiga menanyakan apakah skema dan alur dapat dipakai. Ambang keberhasilannya ditetapkan bersama pembimbing sebelum pengujian.

Aktivitas 3, perancangan dan pengembangan. Artefak dapat berupa konstruk, model, metode, atau instansiasi, dan perancangannya memerlukan pengetahuan teori

yang relevan (hlm. 55). Penelitian ini menghasilkan tiga jenis artefak: skema temuan terpadu (model), mekanisme pencocokan dan evaluasi ulang berbasis versi (metode), serta alur peninjauan beserta prototipe antarmukanya (instansiasi). Teori yang dipakai adalah konsep pada II.1.

Aktivitas 4, demonstrasi. Artefak dipakai untuk menyelesaikan satu atau lebih contoh masalah melalui eksperimen, simulasi, studi kasus, atau cara lain yang sesuai (hlm. 55). Demonstrasi dilakukan pada berkas uji kebidanan dan anak rawat inap berupa data sintetis atau terdeidentifikasi, ditambah skenario perubahan CPPT dan resume yang disimulasikan.

Aktivitas 5, evaluasi. Evaluasi membandingkan tujuan solusi dengan hasil yang teramati saat artefak didemonstrasikan; bentuknya dapat berupa ukuran kinerja kuantitatif, survei kepuasan, umpan balik klien, atau simulasi, dan peneliti dapat kembali ke aktivitas 3 untuk memperbaiki artefak (hlm. 56). Penelitian ini memakai dua bagian evaluasi yang diuraikan pada III.2.4.

Aktivitas 6, komunikasi. Masalah, artefak, kebaruan, dan efektivitasnya dikomunikasikan kepada peneliti dan praktisi; struktur proses ini dapat dipakai untuk menyusun tulisan ilmiah (hlm. 56). Wujudnya adalah dokumen tugas akhir ini.

Peffers dkk. menyatakan bahwa peneliti tidak harus selalu mulai dari aktivitas 1, dan pendekatan berpusat pada masalah dipakai bila gagasan penelitian berangkat dari pengamatan masalah (hlm. 56). Titik masuk penelitian ini adalah aktivitas 1 karena gagasannya berangkat dari pengamatan klaim *pending* di RSIA mitra, bukan dari artefak yang sudah ada.

DSRM dipilih sebagai kerangka utama alih-alih ISO 9241-210 karena satu alasan. ISO 9241-210 menyatakan dirinya tidak mengasumsikan proses desain tertentu dan melengkapi metodologi desain yang ada (5.1, hlm. 6). Kegiatannya berpusat pada konteks penggunaan, kebutuhan pengguna, solusi desain, dan evaluasi desain terhadap kebutuhan (Tabel 1, hlm. 5). Rumusan masalah 2 tidak menanyakan kegunaan, tetapi ketepatan mekanisme terhadap status acuan, dan pertanyaan ini dapat ditampung DSRM karena evaluasinya boleh memakai bukti empiris apa pun yang sesuai (Peffers dkk., 2007, hlm. 56). Kompromi pilihan ini ada dua. DSRM adalah model proses dan tidak menetapkan ukuran maupun ambang sehingga ukuran harus diturunkan sendiri

dari rumusan masalah (III.2.4). Peffers dkk. juga mencatat bahwa kelayakan iterasi bergantung pada lingkungan penelitian (hlm. 56); dalam jadwal tugas akhir, jumlah iterasi dari aktivitas 5 kembali ke aktivitas 3 terbatas dan setiap iterasi dicatat.

ISO 9241-210 tetap dipakai, tetapi hanya untuk lapisan antarmuka di dalam aktivitas 3 sampai 5. Tiga prinsipnya diterapkan: desain didasarkan pada pemahaman eksplisit atas pengguna, tugas, dan lingkungan; desain diarahkan dan diperbaiki melalui evaluasi berpusat pada pengguna; serta prosesnya iteratif (5.1, hlm. 6). Prinsip keterlibatan pengguna hanya terpenuhi sebagian. Standar ini meminta orang yang terlibat mencerminkan ragam pengguna sasaran (5.3, hlm. 6), sedangkan penelitian ini melibatkan satu atau dua tenaga ahli dan pengguna proksi, bukan DPJP, bidan, perawat, atau petugas *casemix* yang bekerja di RSIA. PDF ISO 9241-210 dan ISO 9241-11 yang tersedia adalah versi pratinjau sehingga hanya bagian yang termuat di pratinjau itu yang dikutip.